รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

Lawn Mower controlled via smartphone

นายเชษฐา เสนานิคม

นางสาวธัญวรัตน์ ลาดหนองขุ่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

พ.ศ. 2568

รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

Lawn Mower controlled via smartphone

นายเชษฐา เสนานิคม

นางสาวธัญวรัตน์ ลาดหนองขุ่น

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

พ.ศ. 2568

ใบรับรองโครงการ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

Lawn Mower controlled via smartphone

จัดทำโดย

นายเชษฐา เสนานิคม

นางสาวธัญวรัตน์ ลาดหนองขุ่น

คณะกรรมการสอบโครงการ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายเอกชัย ดีสุข)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายนพพร กอผจญ)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางจารุณี แก้วหาดี)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวชลิตา รุจิณรงค์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(ดร.วรรณวิศา วัฒนสินธุ์)

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 อนุมัติให้รับโครงการฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

ลงชื่อ.....

(นายเอกชัย ดีสุข)

หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

ลิขสิทธิ์ของ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการทำโครงการนี้สำเร็จลงได้โดยความร่วมมือกันเป็นอย่างดีของคณะผู้จัดทำ โครงการ ทางผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณ อาจารย์เอกชัย ดีสุข และ อาจารย์จารุณี แก้วหาดี ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษา แก้ไข ปรับปรุง ข้อบกพร่องตลอดเวลาจนเป็นประโยชน์ต่อการทำโครงการครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ประโยชน์อันใดที่เกิดจากการทำโครงการระดับเทคโนโลยีบัณฑิตนี้ ย่อมเป็นผลมาจากความกรุณาของท่านดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดทำโครงการขอขอบพระคุณ พ่อ แม่ อาจารย์ ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ในการทำโครงการมา ณ โอกาสนี้

เชษฐา เสนานิคม

ธัญวรัตน์ ลาดหนองขุ่น

ชื่อโครงการ รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน
ผู้จัดทำโครงการ นายเชษฐา เสนานิคม รหัส : 6641050708
นางสาวธัญวรัตน์ ลาดหนองขุ่น รหัส : 6641050706
อาจารย์ที่ปรึกษา นายเอกชัย ดีสุข
นางจารุณี แก้วหาดี
ปริญญา เทคโนโลยีบัณฑิต **สาขาวิชา** เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
วิทยาลัย เทคนิคร้อยเอ็ด **ปีที่พิมพ์** 2568

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนโดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักการภารโรงวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด โดยแบบเจาะจง (Purposive sample) จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพและแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) การออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 2)ประสิทธิภาพรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนคิดเป็นร้อยละ 90 และ 3) ความพึงพอใจของของผู้ใช้ที่มีต่อรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนอยู่ในระดับมาก ($\overline{X}$ = 4.20,S.D. = 0.63)

คำสำคัญ : สมาร์ทโฟน, มอเตอร์, แบตเตอรี่

TITLE Lawn Mower controlled via smartphone

AUTHOR Mr. Chettha Senanikhom code : 6641050708

Miss.Thanwarat Ladnongkaun code : 6641050706

ADVISORS Mr.Ekkachai Deesuk

Ms.Jarunee Keawhadee

DEGREE Bachelor of Technology **Major** Electronics Technology

INSTITUTE INSTITUTE OF VOCATIONAL EDUCATION : NORTHEASTERN REGION 3

COLLEGE Roi Et Technical College **ACADEMIC YEAR** 2025

ABSTRACT

This research aimed to 1) design and build a lawn mower controlled via smartphone 2) study the efficiency of lawn mower controlled via smartphone 3) study the satisfaction of users of lawn mower controlled via smartphone with the sample group used in the study being janitors of Roi Et Technical College via purposive sample of 10 people. The research instruments were efficiency assessment form and satisfaction assessment form. The statistics used in the research were mean and standard deviation. The research results found that 1) the design and construction of lawn mower controlled by smartphone was at a very high level of appropriateness 2) the efficiency of lawn mower controlled by smartphone was 90 percent and 3) the satisfaction of users with lawn mower controlled via smartphone was at a high level ($\bar{x}$ = 4.20, S.D. = 0.63)

Keywords : Smartphone ,Motor, Battery

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อภาษาไทย	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญ(ต่อ)	จ
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญภาพ(ต่อ)	ช
สารบัญตาราง	ซ
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 หลักการและเหตุผล	1
1.2 วัตถุประสงค์	2
1.3 ขอบเขต	2
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 รถตัดหญ้า	3
2.2 โมดุลขับมอเตอร์TS7960 43A Driver	5
2.3 Wi-Fi (wireless fidelity)	6
2.4 สมาร์ทโฟน	7
2.5 แอป Blynk IOT	9
2.6 แบตเตอรี่	10
2.7 ประเภทของแบตเตอรี่	10
2.8 หลักการทำงานของแบตเตอรี่	12
2.9 มอเตอร์	13
2.10 ประเภทของมอเตอร์	13
2.11 หลักการทำงานมอเตอร์เครื่องตัดหญ้า	15
2.12 หลักการทำงานมอเตอร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า	16
2.13 หลักการทำงานโมดุลขับมอเตอร์ TS7960 43A Driver	17
2.14 หลักการทำงานวงจรปรับรอบมอเตอร์	18

สารบัญ(ต่อ)

เรื่อง	หน้า
2.15 หลักการทำงานของล้อรถ	19
2.16 หลักการทำงานของเฟือง	20
2.16 หลักการทำงานของใบมีดตัดหญ้า	21
บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ	22
3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน	22
3.2 ศึกษาข้อมูล	23
3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล	23
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล	23
3.5 แผนการดำเนินงาน	24
บทที่ 4 ผลการดำเนินงาน	27
4.1 ผลการทดลอง	27
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	31
5.1 สรุปผลการทดลอง	32
5.2 อภิปรายผล	32
5.3 ข้อเสนอแนะ	33
บรรณานุกรม	
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก	
ภาคผนวก ข	
ภาคผนวก ค	
ประวัติผู้จัดทำโครงการ	

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
2.1 เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแบบเดินตามสี่ล้อเข็น	3
2.2 เครื่องตัดหญ้าใช้น้ำมันแบบเดินตาม	4
2.3 เครื่องตัดหญ้าสะพายหลังหรือสะพายบ่า	4
2.4 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ	5
2.5 โมดุลขับมอเตอร์TS7960 43A Driver	6
2.6 ระบบแอนดรอยด์	8
2.7 โทรศัพท์ระบบIOS	8
2.8 แอป Blynk IOT	9
2.9 หลักการทำงานของแอป Blynk IOT	9
2.10 หน้าต่างภายในของแอป Blynk IOT	10
2.11 แบตเตอรี่แบบแห้ง	10
2.12 แบตเตอรี่ยานยนต์	11
2.13 แบตเตอรี่แห้งที่ใช้ในงานเครื่องเสียง	11
2.14 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน	11
2.15 แบตเตอรี่โซลาร์	12
2.16 แบตเตอรี่สำรองไฟ	12
2.17 มอเตอร์ไฟฟ้า	13
2.18 มอเตอร์เชื้อเพลิงใน	14
2.19 มอเตอร์ไฮดรอลิก	14
2.20 มอเตอร์ลม	14
2.21 มอเตอร์สเต็ป	15
2.22 มอเตอร์เชน	15
2.23 มอเตอร์เครื่องตัดหญ้า	16
2.24 มอเตอร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า	17
2.25 โมดุลขับมอเตอร์ TS7960 43A Driver	18
2.26 วงจรปรับรอบมอเตอร์	19
2.27 หลักการทำงานของล้อรถ	19
2.28 ลักษณะของเฟือง	20
2.29 ลักาณะของใบมีดตัดหญ้า	21

สารบัญภาพ(ต่อ)

ภาพที่	หน้า
3.1 แสดงขั้นตอนการทำงาน	23
3.2 ประกอบมอเตอร์ใบพัดตัดหญ้า	24
3.3 ประกอบมอเตอร์ขับเคลื่อน	24
3.4 ประกอบแบตเตอร์รี่	25
3.5 ประกอบกล่องรรับสัญญาณ และสวิทช์เปิด/ปิด	25
3.6 ประกอบชิ้นงานเสร็จสิ้น	25
3.7 ทดสอบการทำงาน	26

สารบัญตาราง

ตารางที่ **หน้า**

4.1 ทดสอบการทำงานรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน เปิด/ปิด มอเตอร์ใบพัดตัดหญ้า 27
4.2 ทดสอบการทำงานรถตัดหญ้าควบคุมโดยการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 28
4.3 ทดสอบการทำงานรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนโดยการทดสอบตัดหญ้า 29
4.4 ทดสอบระยะการการทำงานของรถตัดหญ้า ในระยะ 10 – 40 เมตร 30
4.5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักการภารโรงที่มีต่อรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน 31

บทที่ 1
บทนำ

1.1 หลักการและเหตุผล

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ดร้อนชื้นเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์ปกคลุมไป ด้วยลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดร้อยเอ็ดร้อนชื้นเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม มีพื้นดินอุดมสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วย วัชพืช เช่น หญ้า ที่นิยมนำมาปลูกตามสถานที่อาคาร บ้านเรือนต่างๆ หรือนำมาปลูกในสนามกีฬา เช่น สนาม ฟุตบอล ที่มีการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วเพิ่มความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ โดยเฉพาะเครื่องตัดหญ้าที่มีการผลิตออกมาใช้อย่าง แพร่หลายที่มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามความเหมาะสมต่อการใช้งาน การใช้เครื่องตัดหญ้าแบบเดิมๆ ที่มีขายกัน อยู่ตามท้องตลาด ผู้ที่ใช้เครื่องต้องใช้วิธีการเข็นและวิธีการสะพายเครื่องตัดหญ้าท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนขึ้นทุกวัน จากผลกระทบจากภาวะโลกร้อน

ในปัจจุบันสมาร์ทโฟนได้มีบทบาทชีวิตประจำวัน ของเราพอสมควร โดยส่วนใหญ่จะนำเสนอในรูปแบบของ อุปกรณ์ IOT คือ ที่มีการรวมเข้าด้วยกันระหว่างอุปกรณ์ใช้งาน ต่างๆ และระบบอินเทอร์เน็ต ที่สามารถใช้งานได้ผ่านสวิตช์ เปิด/ปิด ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ หลอดไฟ เครื่องชงกาแฟ เครื่องปรับอากาศ รถยนต์ หูฟัง และอื่นๆ สามารถนำ เทคโนโลยีนี้เข้ามาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้สมาร์ทโฟนยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันของเราได้ เช่น บังคับเครื่องตัดหญ้าผ่านสมาร์ทโฟน บุคคลทั่วไปเข้าถึงมีเพราะราคาที่ถูกเมื่อเทียบกับเครื่องตัดหญ้าแบบเดิม เนื่องด้วยวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เป็นสถานศึกษาที่มี สนามหญ้าที่กว้างมาก และการตัดหญ้าในสนามแต่ละครั้งใช้ เวลานานใช้กำลังคนหลายคนทำให้ถือเป็นการสิ้นทรัพยากร ด้านบุคลากร ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้คิดค้นเครื่องทุ่นแรงในการตัด หญ้าให้กับผู้รับผิดชอบในการตัดหญ้า

จากการศึกษาเครื่องตัดหญ้าผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาวิธีที่จะใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยใน การควบคุมการทำงานของรถตัดหญ้ามาใช้ตัดหญ้าโดยการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ที่สามารถ ควบคุมการเดินหน้า ถอยหลังและเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ ผู้จัดทำจึงคำนึงถึงประโยชน์ทางด้านการปฏิบัติงาน การลดการออกแรง ความเมื่อยล้าจากการเดินตามและการอยู่กลางแดดเป็นเวลานาน ๆ ดังนั้นการทำการวิจัยครั้งนี้เป็นการเอาระบบควบคุมการเลี้ยวการขับเคลื่อนมาร่วมกับเครื่องตัดหญ้า เพื่อควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนสามารถนำไปใช้ในการตัดหญ้าให้ผู้ควบคุมรถตัดหญ้าไม่ต้องเข็นรถ ตัดหญ้า จึงเป็นการลดความเมื่อยล้าและความร้อนจากแสงแดด

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อออกแบบและสร้างรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

1.2.2 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

1.2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

1.3 ขอบเขตของโครงการ

1.3.1 รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน สามารถตัดหญ้าได้ในระยะ เมตร

1.3.2 รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน สามารถใช้งานได้กับไฟ DC 12 V

1.3.3 รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน สามารถปรับระดับใบมีดของรถตัดหญ้าได้

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.4.1 สมาร์ทโฟน (smartphone) หรือ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้าร่วมกับแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟน ให้ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับเพิ่มความสามารถของ สมาร์ทโฟนตัวเอง โดยรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของสมาร์ทโฟน และระบบปฏิบัติการ

1.4.2 วงจรปรับรอบมอเตอร์ (Motor Speed Controller Circuit) เป็นวงจรที่ใช้ในการควบคุมความเร็วหรือรอบการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้งานร่วมกับมอเตอร์ที่มีการตอบสนองต่อการควบคุมความเร็วด้วยสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) หรือสัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal)

1.4.3 ไวไฟ (Wireless Fidelity (Wi-Fi)) เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย ตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ซึ่งใช้คลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz เป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสาร ไวไฟเกิดจากการรวมกลุ่มกันของผู้ผลิตอุปกรณ์ เพื่อทดสอบว่าอุปกรณ์ที่ผลิตขึ้นทำงานได้ตามมาตรฐานของ IEEE 802.11 โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 เพิ่มความสะดวกสะบายในการตัดหญ้า

1.5.2 สามารถควบคุมการตัดหญ้าได้โดยผ่านสมาร์ทโฟน

1.5.3 ไม่ส่งเสียงดังรบกวนในที่สาธารณะ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ จากเอกสารตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยแยกเป็นหัวข้อดังนี้

2.1 รถตัดหญ้า

เครื่องตัดหญ้า ถือได้ว่าช่วยทุ่นแรงได้มากกับการตัดหญ้าในสนามกีฬาและสวนกว้างๆ ปัจจุบันนวัตกรรมเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้านั้นพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง เราจึงควรเลือกเครื่องมือในการตัดหญ้าให้มีความเหมาะสมกับพื้นที่และความสะดวกในการใช้งาน จึงสามารถแยกประเภทเครื่องตัดหญ้าได้ ดังนี้

2.1.1 เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแบบเดินตามสี่ล้อเข็น (Electric lawn mower) เป็นที่นิยมใช้กันเพราะสะดวก ดูแลรักษาง่าย และใช้งานง่ายเพียงใส่ปลั๊ก เสียงไม่ดังมาก ผู้หญิงสามารถใช้ได้อย่างง่ายดาย ตัดหญ้าได้เนียนนุ่ม แนะนำให้แบ่งการตัดออกเป็นสองระดับเพื่อไม่ให้เครื่องดับเมื่อตัดหญ้าสูงและหนา ข้อดีของเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าคือ ใช้งานง่ายเสียงเบา (ไม่เกิน 96 เดซิเบล) ไม่มีมลพิษทางอากาศและดูแลรักษาง่าย เพียงแค่ทำความสะอาดหญ้าทั้งหมด และทาน้ำมันที่ส่วนโลหะใบมีดดังกล่าวเพื่อยืดอายุการใช้งาน ข้อที่ควรระวังคือสายไฟเวลาใช้งาน และห้ามตัดหญ้าที่เปียก

ภาพที่ 2.1 เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแบบเดินตามสี่ล้อเข็น

2.1.2 เครื่องตัดหญ้าใช้น้ำมันแบบเดินตาม (Lawn mower oil type) เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ได้รับความนิยมใช้กับการใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไป เพราะสะดวก และมีกำลังมากกว่าเครื่องตัดหญ้าใช้ไฟฟ้า สามารถตัดหญ้าหนา และเปียกในพื้นที่ขนาดใหญ่ได้โดยไม่ต้องหยุดจนกว่าเชื้อเพลิงจะหมด ข้อดีของเครื่องตัดหญ้าใช้น้ำมัน คือเครื่องยนต์มีกำลังสูง และสามารถตัดหญ้าในสนามหญ้าขนาดใหญ่

ได้โดยไม่ต้องหยุด ไม่ต้องกังวลเรื่องอะไหล่สามารถหาซื้อได้ตามร้านซ่อมทุกที่และสามารถใช้งานได้นาน แต่เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็นต้องออกแรงเวลาเข็น และใช้ตัดหญ้าได้เฉพาะหญ้าเตี้ยๆ ดังนั้นเครื่องตัดหญ้าประเภทนี้จะเหมาะกับสวนที่บ้านมากที่สุด

ภาพที่ 2.2 เครื่องตัดหญ้าใช้น้ำมันแบบเดินตาม

2.1.3 เครื่องตัดหญ้าสะพายหลังหรือสะพายบ่า (Brush cutter) เป็นเครื่องตัดหญ้าที่ได้รับความนิยมจากเกษตรกร ใช้มือในการควบคุม มีพลังมากพอที่จะตัดหญ้ารก ที่เครื่องตัดหญ้าแบบอื่นไม่สามารถจัดการได้ นอกจากนี้ยังตัดในบริเวณที่เข้าถึงยาก การทำงานมีโซ่แรงเหวี่ยงรอบแกนของมอเตอร์ทำงานเป็นเครื่องตัด เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดกลางหรือขนาดเล็ก หรือในสวนชนบทที่มีพุ่มไม้ และต้นไม้ขนาดเล็ก เครื่องตัดหญ้านี้ใช้งานได้ดีในการตัดหญ้าบริเวณขอบรั้ว ขอบสระน้ำ บ่อน้ำ หรือบริเวณที่ยากต่อการเข้าถึง

ภาพที่ 2.3 เครื่องตัดหญ้าสะพายหลังหรือสะพายบ่า

2.1.4 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ (Riding lawn mower) เป็นเครื่องตัดหญ้าหรือรถตัดหญ้าที่มีขนาดใหญ่ เหมาะสำหรับพื้นที่ใหญ่มากๆ ในสวนสาธารณะ หรือผู้ที่มีสนามหญ้าขนาดใหญ่ เช่น สนามกอล์ฟ สนามในโรงแรม ทำให้คุณทำงานได้เสร็จรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถปรับระดับการตัดหญ้าให้สูงต่ำได้ ขณะทำงานตัดหญ้าจะมีที่จัดเก็บหญ้าในตัว เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเสียเวลาและเสียแรงในการทำความสะอาดหลังจากตัดเสร็จ ข้อเสียคือราคาค่อนข้างสูง คนใช้งานต้องมีความรู้ในการใช้จึงจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะไหล่ค่อนข้างหายาก บางชิ้นถ้าเสียต้องสั่งจากต่างประเทศ

ภาพที่ 2.4 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ

2.2 โมดุลขับมอเตอร์TS7960 43A Driver

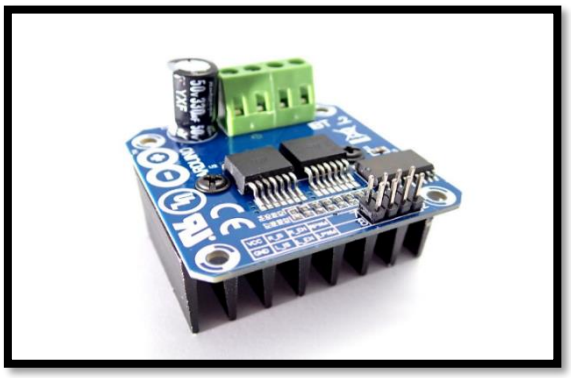
TS7960 43A Driver คืออุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์หรือไดรเวอร์มอเตอร์ที่ใช้ในงานที่ต้องการควบคุมการหมุนมอเตอร์ ในทิศทางต่าง ๆ โดยมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงไปยังมอเตอร์โดยที่สามารถควบคุมการหมุนได้ตามที่ต้องการ สามารถจ่ายกระแสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 43 แอมป์ มักถูกนำมาใช้ในโปรเจคหลายประการ เช่น โปรเจครถหุ่นยนต์โปรเจคที่ต้องการควบคุมการหมุนของมอเตอร์หรือโปรเจคที่ต้องการการควบคุมที่มีกระแสสูง

2.2.1 การควบคุมทิศทาง (Direction Control) โมดูลขับมอเตอร์มีการเชื่อมต่อกับมอเตอร์อย่างน้อย 2 ตัว และมีขาควบคุม (control pins) ที่ใช้ในการกำหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร์ว่าจะหมุนไปทางด้านใด เช่น ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง

2.2.2 การควบคุมความเร็ว (Speed Control) โมดูลขับมอเตอร์มักมีความสามารถในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ โดยใช้เทคนิคการส่งสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) ซึ่งช่วยปรับความเร็วการหมุนของมอเตอร์ได้

2.2.3 การป้องกัน (Protection) บางโมดูลขับมอเตอร์มีระบบป้องกันต่าง ๆ เช่น ป้องกันการสั่นสะเทือน (vibration protection) หรือ ป้องกันอินพุตที่ผิดปกติ (input protection) เพื่อป้องกันไมโครคอนโทรเลอร์หรือวงจรควบคุมไม่เสียหายจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่นการสั่นสะเทือนจากการทำงานของมอเตอร์หรือสายสัญญาณที่ไม่เสถียร

2.2.4 การต่อเข้าระบบควบคุม (Control Interface) โมดูลขับมอเตอร์มักมีขาควบคุมที่เป็นมาตรฐาน เช่น การต่อเข้ากับไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านสัญญาณดิจิตอล หรือผ่านสัญญาณแอนะล็อก (analog signals) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการสร้างโปรแกรมควบคุม



ภาพที่ 2.5 โมดูลขับมอเตอร์ TS7960 43A Driver

2.3 Wi-Fi (wireless fidelity)

Wi-Fi ย่อมาจาก wireless fidelity หมายถึง ชุดผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายไร้สายต่างๆ ที่สามารถใช้ได้กับมาตรฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบไร้สาย (WLAN) ซึ่งอยู่บนมาตรฐาน IEEE 802.11 กล่าวอีกในหนึ่งก็คือ อุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สายใดๆ ที่สามารถติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆ โดยไม่มีปัญหาและเป็นไปตามมาตรฐาน IEEE 802.11 ก็จะถูกประทับตราสัญลักษณ์ Wi-Fi Certified เป็นการรับรอง และนี่คือเหตุผลที่เรานำคำนี้มาใช้การเรียกเชื่อมต่อแบบนี้ว่า Wi-Fi นั่นเอง ส่วน Wireless แปลว่า *“ไร้สาย”* ดังนั้นอุปกรณ์ต่างๆ ที่เชื่อมต่อกันแบบไม่ใช้สายนำสัญญาณ ถือว่าอุปกรณ์นั้นเป็น Wireless อย่างเช่น คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ Access point ที่เป็นอุปกรณ์ไร้สาย

ดังนั้น Wi-Fi และ Wireless จึงหมายถึง เครือข่ายไร้สายเหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่ผิดหากจะเรียกอย่างใด อย่างหนึ่ง มาตรฐาน IEEE 802.11 ถือกำเนิดขึ้นในปี ค.ศ. 1997 จัดตั้งโดยองค์การไอทริปเปิ้ลอี หรือ IEEE (คือสถาบันวิศวกรรมทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กโทรนิคส์ ซึ่งได้พัฒนาปรับปรุงมาตรฐานนี้ขึ้นมาหลายกลุ่มด้วย โดยที่กลุ่มที่มีผลงานเป็นที่น่าพอใจและได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าได้มาตรฐานได้แก่ 1) กลุ่ม 802.11a มาตรฐานนี้จะมีความเร็ว และเสถียรภาพของการเชื่อมต่อสูง สามารถที่จะส่งถ่ายข้อมูลที่ความเร็วสูงถึง 54 Mbps และทำงานที่ความถี่ 5 GHz แต่ไม่สามารถทำงานร่วมกับ 802.11b ได้ 2) กลุ่ม 802.11b นิยมใช้ตามที่สาธารณะ หรือร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ ซึ่งจะทำงานที่ความถี่ 2.4 GHz (ความถี่เดียวกับโทรศัพท์มือถือ และคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งไม่เป็นอันตราย) และสามารถที่จะส่งถ่ายข้อมูลที่ความเร็วถึง 11 Mbps 3) กลุ่ม 802.11g มาตรฐานนี้สามารถทำงานร่วมกับ 802.11b แต่มีอัตราการส่งถ่ายข้อมูลที่ความเร็วสูงสุดถึง 54 Mbps ทำงานที่ความถี่ 2.4 GHz มักนำมาใช้กับงานที่ต้องการความแน่นอน และการแชร์ไฟล์ขนาดใหญ่

2.4 สมาร์ทโฟน

สมาร์ทโฟนได้ถูกมองว่าเป็นคอมพิวเตอร์พกพาที่ทำงานในลักษณะของ โทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยที่สามารถเชื่อมต่อความสามารถหลักของ สมาร์ทโฟน เข้าร่วมกับแอปพลิเคชันของสมาร์ทโฟนนเองสมาร์ทโฟน สามารถให้ผู้ใช้งานติดตั้งโปรแกรมเสริมสำหรับเพิ่มความสามารถของสมาร์ทโฟนตัวเอง โดยรูปแบบนั้นขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มของโทรศัพท์และ ระบบปฏิบัติการ

2.4.1 ประเภทของมาร์ทโฟน

2.4.1.1 แอนดรอยด์ (อังกฤษ: Android) เป็นระบบปฏิบัติการที่มีพื้นฐานอยู่บนลินุกซ์ ในอดีตถูกออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้จอสัมผัส เช่นสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันได้แพร่ไปยังอุปกรณ์หลายชนิดเพราะเป็นมาตรฐานเปิด เช่น Nikon S800C กล้องดิจิทัลระบบแอนดรอยด์ หม้อหุงข้าว Panasonic ระบบแอนดรอยด์ และ Smart TV ระบบแอนดรอยด์ รวมถึงกล่องเสียบต่อ TV ทำให้สามารถใช้ระบบแอนดรอยด์ได้ด้วย Android Wear นาฬิกาข้อมือระบบแอนดรอด์ เป็นต้น ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยบริษัท แอนดรอยด์ (Android, Inc.) ซึ่งต่อมา กูเกิล ได้ทำการซื้อต่อบริษัทในปี พ.ศ. 2548 แอนดรอยด์ถูกเปิดตัวเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 พร้อมกับการก่อตั้งโอเพนแฮนด์เซตอัลไลแอนซ์ ซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และการสื่อสารคมนาคม ที่ร่วมมือกันสร้างมาตรฐานเปิด สำหรับอุปกรณ์พกพาโดยสมาร์ตโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เครื่องแรกของโลกคือ เอชทีซี ดรีม วางจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2551 แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการโอเพนเซอร์ และกูเกิลได้เผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์อาปาเช ซึ่งโอเพนซอร์ซจะอนุญาตให้ผู้ผลิตปรับแต่งและวางจำหน่ายได้ (ภายใต้เงื่อนไขที่กูเกิลกำหนด) รวมไปถึงนักพัฒนาและผู้ให้บริการเครือข่ายด้วย อีกทั้งแอนดรอยด์ยังเป็นระบบปฏิบัติการที่รวมนักพัฒนาที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ มากมาย ภายใต้ภาษาจาวา ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 มีโปรแกรมมากกว่า 700,000 โปรแกรมสำหรับแอนดรอยด์ และยอดดาวน์โหลดจากกูเกิล เพลย์ มากถึง 2.5 หมื่นล้านครั้ง จากการสำรวจในช่วงเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าแอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการที่นักพัฒนาเลือกที่จะพัฒนาโปรแกรมมากที่สุด ถึง 71%ปัจจัยเหล่านี้ทำให้แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน นำหน้าซิมเบียน ในไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2553 และยังเป็นทางเลือกของผู้ผลิตที่จะใช้ซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่ำ, ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดี สำหรับอุปกรณ์ในสมัยใหม่ แม้ว่าแอนดรอยด์จะดูเหมือนได้รับการพัฒนาเพื่อใช้กับสมาร์ตโฟนและแท็บเล็ต แต่มันยังสามารถใช้ได้กับโทรทัศน์, เครื่องเล่นวิดีโอเกม, กล้องดิจิทัล และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ แอนดรอยด์เป็นระบบเปิด ทำให้นักพัฒนาสามารถพัฒนาคุณสมบัติใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา ส่วนแบ่งทางการตลาดของสมาร์ตโฟนแอนดรอยด์นำโดยซัมซุง มากถึง 64% ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 มีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์มากถึง 11,868 รุ่น จาก 8 เวอร์ชันของระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ความสำเร็จของระบบปฏิบัติการทำให้เกิดคดีด้านการละเมิดสิทธิบัตรที่เรียกกันว่า "สงครามสมาร์ตโฟน" (smartphone wars) ระหว่างบริษัทผู้ผลิต ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 โปรแกรม 4.8 หมื่นล้าน

โปรแกรมได้รับการติดตั้งบนอุปกรณ์จากกูเกิล เพลย์ และในวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 มีอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 1 พันล้านเครื่อง ได้ถูกเปิดใช้งาน

ภาพที่ 2.6 ระบบแอนดรอยด์

2.4.1.2 IOS ย่อมาจาก iPhone Operating System เป็นระบบปฏิบัติการที่ถูกพัฒนา ขึ้นมาใช้ในผลิตภัณฑ์ที่บริษัท Apple เป็นผู้ผลิต เช่น iPod, iPad และ iPhone

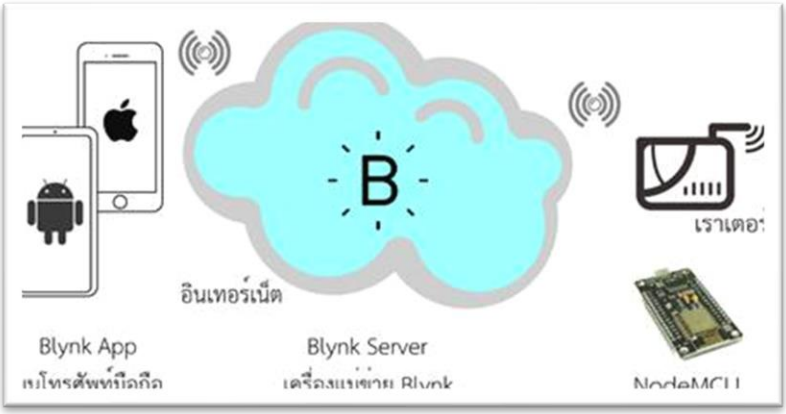
ข้อดี คือ มี Application หลากหลาย มีบริการซื้อสินค้าผ่านโปรแกรม App Store และโปรแกรม iTunes ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สนับสนุนการจัดการอุปกรณ์ มีเมนูการใช้งาน รวดเร็วและเข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม เว็บเบราว์เซอร์ Safari ช่วยให้สามารถดูเอกสารจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น ภาพ เสียง ได้อย่างรวดเร็ว ข้อเสีย คือ ผู้ใช้งานไม่สามารถออกแบบปรับเปลี่ยนหน้าจอได้ตามความต้องการ และไม่สามารถเปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นพร้อมกันได้ เช่น ไม่สามารถเปิดเพลงพร้อมเปิดกับเปิดเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ตได้

ภาพที่ 2.7 โทรศัพท์ระบบIOS

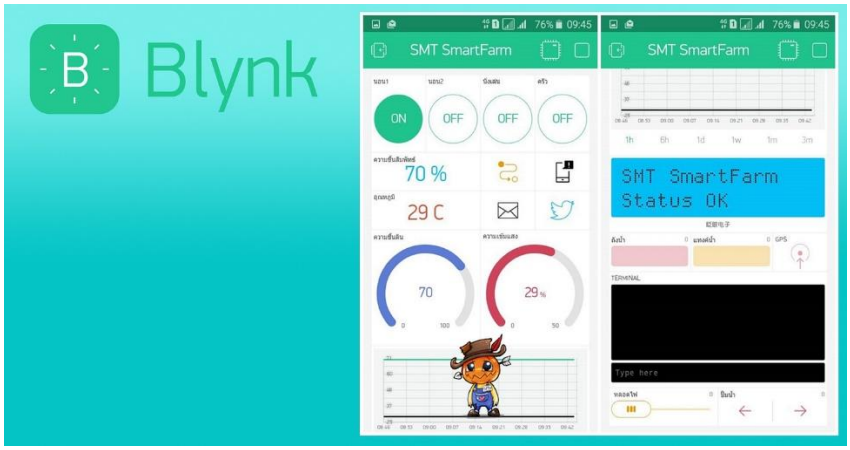
2.5 แอป Blynk IOT

Blynk เป็นชื่อโดยรวมของการบริการให้ผู้ใช้งานได้ใช้งานเครื่องแม่ข่าย คือ Blynk Server ที่เป็น IoT Cloud ซึ่ง ถูกพัฒนามาจากภาษา Java ทำให้สามารถทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการที่หลากหลาย เช่น Windows, Mac หรือ Linux โดยเครื่องแม่ข่าย (Blynk Server) พัฒนาเป็นแบบเปิด (open-source) ภายใต้ลิขสิทธิ์แบบ GNU ทำให้เราสามารถนำ Blynk ไปใช้งานประกอบการสร้างนวัตกรรมเพื่อการค้า แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ หรือแจกจ่ายได้ ซึ่งสามารถดูภาพรวมของระบบได้

ภาพที่ 2.8 แอป Blynk IOT



ภาพที่ 2.9 หลักการทำงานของแอป Blynk IOT



ภาพที่ 2.10 หน้าต่างภายในของแอป Blynk IOT

2.6 แบตเตอรี่

แบตเตอรี่ (Battery) เป็นอุปกรณ์ที่สร้าง และเก็บพลังงานในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้า เซลล์ภายในแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารเคมีที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ แบตเตอรี่มักถูกใช้ในการจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้าในการทำงาน เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา รถยนต์ โคมไฟ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ แบตเตอรี่ทำหน้าที่เก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้รับจากแหล่งพลังงานอื่น ๆ เช่น การชาร์จจากสายไฟหรือการเคลื่อนที่ของรถยนต์และให้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เมื่อมีความจำเป็น โดยทั่วไปแล้วแบตเตอรี่มีรูปร่างที่เล็กกระทัดรัดเพื่อความสะดวกในการพกพาและใช้งานในสถานที่ต่าง ๆ แบตเตอรี่สามารถชาร์จและใช้งานได้หลายรอบตามความต้องการของผู้ใช้งาน

2.7 ประเภทของแบตเตอรี่

แบตเตอรี่มีหลายประเภทที่ใช้ในแต่ละงานหรือแวดวงต่าง ๆ ต่อไปนี้คือประเภทที่พบบ่อย

2.7.1 แบตเตอรี่แบบแห้ง (Dry Cell Battery) แบตเตอร์รี่แบบนี้มีการเก็บสารในรูปของเหล็กและคาร์บอนในท่อสลัก แบตเตอรี่แบบแห้งสามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น รีโมทคอนโทรล นาฬิกา กล้องถ่ายภาพ และเครื่องเล่นเพลงพกพา

ภาพที่ 2.11 แบตเตอรี่แบบแห้ง

2.7.2 แบตเตอรี่ยานยนต์ (Automotive Battery) แบตเตอรี่ประเภทนี้ใช้ในยานยนต์ เช่น รถยนต์ จักรยานยนต์ เรือ และเครื่องบิน มีขนาดใหญ่ และมีความจุสูงเพื่อให้สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าใหญ่ ๆ และมอเตอร์ขนาดใหญ่ได้

ภาพที่ 2.12 แบตเตอรี่ยานยนต์

2.7.3 แบตเตอรี่แห้งที่ใช้ในงานเครื่องเสียง (Dry Cell Batteries for Audio Equipment) แบตเตอรี่แบบนี้มักถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในอุปกรณ์เครื่องเสียง เช่น ไมโครโฟนไร้สาย ลำโพงพกพา เครื่องเล่น MP3

ภาพที่ 2.13 แบตเตอรี่แห้งที่ใช้ในงานเครื่องเสียง

2.7.4 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน (Lithium-ion Battery) แบตเตอรี่ประเภทนี้มีความสามารถในการจัดเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น และมีขนาดเล็กและเบานอกจากนี้ยังมีอัตราการสูญเสียพลังงานน้อยกว่าแบตเตอรี่แบบอื่น ๆ และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ภาพที่ 2.14 แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

2.7.5 แบตเตอรี่โซลาร์ (Solar Batteries) แบตเตอรี่ประเภทนี้มักถูกใช้ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสามารถจัดเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ไว้เพื่อใช้งานในช่วงเวลาที่แสงไม่เพียงพอ

ภาพที่ 2.15 แบตเตอรี่โซลาร์

2.7.6 แบตเตอรี่สำรองไฟ (Backup Batteries) แบตเตอรี่ประเภทนี้มักถูกใช้ในการสำรองพลังงานไฟฟ้าในกรณีที่มีการขาดแคลนไฟฟ้า สามารถใช้ได้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ไฟฉุกเฉิน

ภาพที่ 2.16 แบตเตอรี่สำรองไฟ

2.8 หลักการทำงานของแบตเตอรี่

หลักการทำงานของแบตเตอรี่มีขั้นตอนเบื้องต้นดังนี้

2.8.1 การสร้างกระแสไฟฟ้า แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในรูปแบบของพลังงานที่เคลื่อนที่ได้ เมื่อมีการต่อวงจรไฟฟ้า แบตเตอรี่จะสร้างกระแสไฟฟ้าในตัวของมัน โดยทั่วไปแบตเตอรี่จะมีขั้วบวก และขั้วลบกระแสไฟฟ้าจะไหลจากขั้วบวกไปยังขั้วลบขณะที่มีการใช้งาน

2.8.2 การเก็บพลังงาน เมื่อไม่มีการใช้งานแบตเตอรี่จะเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ภายในตัวของมัน โดยการทำงานของแบตเตอรี่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนที่ของอนุภาค ซึ่งจะเป็นการเก็บพลังงานไฟฟ้า

2.8.3 การสลับการไหลของอนุภาค การสลับการไหลของอนุภาคภายในแบตเตอรี่จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าทำให้เกิดการเก็บพลังงานไฟฟ้าในแบตเตอรี่ได้

2.8.4 การสลับสารเคมี ในแบตเตอรี่มักมีสารเคมีที่สามารถสลับสถานะได้ โดยการสลับสถานะนี้จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอนุภาคภายในแบตเตอรี่ซึ่งจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า

2.8.5 การปล่อยพลังงาน เมื่อมีการใช้งานแบตเตอรี่จะปล่อยพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้มาช่วยในการทำงาน เช่น การเปิดเครื่อง การเปิดไฟ หรือการใช้งานอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ต้องการพลังงานไฟฟ้า

2.8.6 การการชาร์จ แบตเตอรี่สามารถชาร์จได้โดยการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปในแบตเตอรี่ เมื่อมีการชาร์จสารเคมีในแบตเตอรี่จะเปลี่ยนสถานะเพื่อเก็บพลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

2.8.7 การป้องกัน แบตเตอรี่มักมีระบบป้องกันเพื่อป้องกันการสั่งทำงานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การสั่งให้กระแสไฟฟ้าทำงานอย่างเกินจนทำให้แบตเตอรี่เสียหาย

การทำงานของแบตเตอรี่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และมีการเปลี่ยนแปลงของสถานะสารเคมีภายในซึ่งมีผลต่อการเก็บ และปล่อยพลังงานไฟฟ้าที่มีให้ใช้งานได้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานในชีวิตประจำวันของเรา

2.9 มอเตอร์

มอเตอร์ (Motor) คืออุปกรณ์ที่ใช้แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลเพื่อสร้างการเคลื่อนที่ โดยทั่วไปมอเตอร์ทำงานโดยการใช้แม่เหล็กและสายตัวนำที่ไฟฟ้าไหลผ่านไป เมื่อไฟฟ้าไหลผ่านผ่านสายตัวนำจะสร้างสนามแม่เหล็ก และสร้างแรงดึงดูดต่อกับแม่เหล็กที่ติดตั้งอยู่บนองค์ประกอบของมอเตอร์ทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของมอเตอร์ได้ มอเตอร์มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน โดยมีการนำมาใช้ในหลายอุตสาหกรรมและงานต่าง ๆ เช่น ในอุตสาหกรรมเครื่องจักร การผลิต การขนส่ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และในอุปกรณ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น พัดลม เครื่องปั่นหลาม เครื่องนวด และอุปกรณ์ไอทีต่าง ๆ มอเตอร์มีความสำคัญในการให้พลังงานให้กับหลายอุปกรณ์ และเครื่องจักรโดยมีการออกแบบและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและความเชื่อถือได้สูง

2.10 ประเภทของมอเตอร์

มอเตอร์ (Motor) มีหลายประเภทตามการใช้งานและลักษณะของการทำงาน ดังนี้

2.10.1 มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) มอเตอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งขับเคลื่อน มักนำไปใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม เครื่องใช้ในบ้าน และยานพาหนะ เช่น เครื่องปั่น เครื่องซักผ้า รถไฟฟ้า เป็นต้น

ภาพ**ที่ 2.17** มอเตอร์ไฟฟ้า

2.10.2 มอเตอร์เชื้อเพลิงใน (Internal Combustion Engine) มอเตอร์ที่ใช้เชื้อเพลิงเพื่อสร้างพลังงานเคลื่อนที่ ส่วนใหญ่นำมาใช้ในยานพาหนะ เช่น รถยนต์ เรือ เครื่องบิน

ภาพที่ 2.18 มอเตอร์เชื้อเพลิงใน

2.10.3 มอเตอร์ไฮดรอลิก (Hydraulic Motor) มอเตอร์ที่ใช้น้ำหรือน้ำมันเป็นสื่อสารในการสร้างพลังงานเคลื่อนที่ เรียกใช้ในงานอุตสาหกรรมและระบบไฮดรอลิก

ภาพที่ 2.19 มอเตอร์ไฮดรอลิก

2.10.4 มอเตอร์ลม (Pneumatic Motor) มอเตอร์ที่ใช้ลมเป็นสื่อสารในการสร้างพลังงานเคลื่อนที่ เช่น ในระบบขับเคลื่อนเครื่องจักร และเครื่องมือ

ภาพที่ 2.20 มอเตอร์ลม

2.10.5 มอเตอร์สเต็ป (Stepper Motor) มอเตอร์ที่ถูกออกแบบมาให้เคลื่อนที่ตามขั้ว หรือสเต็ปโดยทำงานโดยการสั่นขั้วไปมาในขั้วตามลำดับ เป็นที่นิยมในการใช้ในงานที่ต้องการการควบคุมที่แม่นยำ เช่น หุ่นยนต์ เครื่อง CNC

ภาพที่ 2.21 มอเตอร์สเต็ป

2.10.6 มอเตอร์เซน (Servo Motor) มอเตอร์ที่มีระบบตรวจสอบตำแหน่ง และความเร็ว เพื่อให้การควบคุมแม่นยำ เหมาะสำหรับใช้ในงานที่ต้องการความแม่นยำ และความเสถียร เช่น หุ่นยนต์ อุตสาหกรรม เครื่องจักร CNC

ภาพที่ 2.22 มอเตอร์เซน

2.11 หลักการทำงานมอเตอร์เครื่องตัดหญ้า

มอเตอร์เครื่องตัดหญ้าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการขับเคลื่อนมีด หรือส่วนที่ใช้ในการตัดหญ้า การทำงานของมอเตอร์เครื่องตัดหญ้าสามารถอธิบายได้ตามขั้นตอนดังนี้

2.11.1 การส่งพลังงานไฟฟ้า มอเตอร์เครื่องตัดหญ้าจะรับพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า เช่น แบตเตอรี่ หรือแหล่งพลังงานอื่น ๆ

2.11.2 การแปลงพลังงาน มอเตอร์จะทำการแปลงพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานเคลื่อนที่ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนมีด หรือส่วนที่ใช้ในการตัดหญ้าได้

2.11.3 การขับเคลื่อนส่วนที่ใช้ในการตัดหญ้า พลังงานที่ถูกแปลงไปเป็นพลังงานเคลื่อนที่จะถูกนำไปใช้ในการขับเคลื่อนมีดหรือส่วนที่ใช้ในการตัดหญ้า โดยทำให้มีดหมุนอย่างรวดเร็ว เพื่อตัดหญ้าในพื้นที่ที่ต้องการ

2.11.4 การควบคุมความเร็วและการหมุน มอเตอร์เครื่องตัดหญ้าสามารถถูกควบคุมเพื่อปรับความเร็วของมีดหรือส่วนที่ใช้ในการตัดหญ้าได้ นอกจากนี้ยังสามารถควบคุมการหมุนของมีดให้เป็นไปตามทิศทางและอัตราเร็วที่ต้องการ

2.11.5 การป้องกันและการบำรุงรักษา มอเตอร์เครื่องตัดหญ้ามักมีระบบป้องกันที่ช่วยป้องกันการทำงานที่เกินขอบเขต หรือการใช้พลังงานที่มากเกินไป นอกจากนี้การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอย่อมช่วยให้มอเตอร์ทำงานอย่างเสถียร และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ภาพที่ 2.23 มอเตอร์เครื่องตัดหญ้า

2.12 หลักการทำงานมอเตอร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า

การทำงานของมอเตอร์เครื่องยนต์ไฟฟ้ามีหลักการเบื้องต้นดังนี้

2.12.1 การสร้างแรงบิด มอเตอร์เครื่องยนต์ไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อสร้างแรงบิด หรือการหมุนของเพลามอเตอร์ โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านตัวต้านทานที่เรียกว่าโค้งหมุนทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแรงดันนี้จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านในตัวนำไฟฟ้าของมอเตอร์ เป็นผลให้เกิดแรงมากน้อยขึ้นกับแรงบิดที่มอเตอร์ต้องการสร้างขึ้น

2.12.2 การสร้างแรงเกาะ เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านในตัวต้านทานของมอเตอร์จะเกิดแรงดันไฟฟ้าในตัวต้านทานนี้ ทำให้เกิดแรงโน้มถ่วงที่ดึงดูดแรงดันนี้ทำให้เกิดการหมุนของเพลามอเตอร์แรงโน้มถ่วงนี้เป็นผลมาจากประจุไฟฟ้าในตัวต้านทาน

2.12.3 การสร้างทอร์ค เมื่อมีการสร้างแรงเกาะแรงทอร์คจะเกิดขึ้นที่เพลาของมอเตอร์แรงทอร์คนี้จะทำให้เพลามอเตอร์หมุนตามทิศทางของแรงทอร์คนั้นๆ

2.12.4 การควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุน การควบคุมความเร็วและทิศทางการหมุนของมอเตอร์เครื่องยนต์ไฟฟ้าสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงแรงโน้มถ่วง หรือแรงเกาะที่มีผลต่อการหมุนของเพลามอเตอร์ เช่น การปรับความแรงของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมอเตอร์ หรือการใช้วงจรสมดุลเพื่อควบคุมทิศทางการหมุน

2.12.5 การควบคุมแรงบิด การปรับความแรงบิดของมอเตอร์เครื่องยนต์ไฟฟ้าสามารถทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านมอเตอร์ หรือการปรับความต้านทานในตัวต้านทานของมอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์สามารถผลิตแรงบิดที่ต้องการตามสมการแม่เหล็กไฟฟ้า

2.12.6 การป้องกันและควบคุมอุณหภูมิ ในบางกรณีมีการใช้ระบบป้องกันและควบคุมอุณหภูมิเพื่อป้องกันมอเตอร์จากการทำงานที่มีอุณหภูมิสูงเกินไปที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อมอเตอร์

ภาพที่ 2.24 มอเตอร์เครื่องยนต์ไฟฟ้า

2.13 หลักการทำงานโมดุลขับมอเตอร์ TS7960 43A Driver

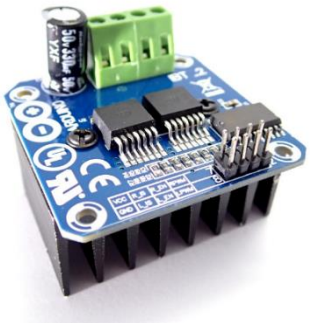
TS7960 43A Driver คืออุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์หรือไดรเวอร์มอเตอร์ที่ใช้ในงานที่ต้องการควบคุมการหมุนมอเตอร์ ในทิศทางต่าง ๆ โดยมีความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงไปยังมอเตอร์โดยที่สามารถควบคุมการหมุนได้ตามที่ต้องการ สามารถจ่ายกระแสสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 43 แอมป์ มักถูกนำมาใช้ในโปรเจคหลายประการ เช่น โปรเจครถหุ่นยนต์โปรเจคที่ต้องการควบคุมการหมุนของมอเตอร์หรือโปรเจคที่ต้องการการควบคุมที่มีกระแสสูง

2.13.1การควบคุมทิศทาง (Direction Control) โมดูลขับมอเตอร์มีการเชื่อมต่อกับมอเตอร์อย่างน้อย 2 ตัว และมีขาควบคุม (control pins) ที่ใช้ในการกำหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร์ว่าจะหมุนไปทางด้านใด เช่น ไปข้างหน้าหรือข้างหลัง

2.13.2 การควบคุมความเร็ว (Speed Control) โมดูลขับมอเตอร์มักมีความสามารถในการควบคุมความเร็วของมอเตอร์ โดยใช้เทคนิคการส่งสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) ซึ่งช่วยปรับความเร็วการหมุนของมอเตอร์ได้

2.13.3 การป้องกัน (Protection) บางโมดูลขับมอเตอร์มีระบบป้องกันต่าง ๆ เช่น ป้องกันการสั่นสะเทือน (vibration protection) หรือ ป้องกันอินพุตที่ผิดปกติ (input protection) เพื่อป้องกันไมโครคอนโทรเลอร์ หรือวงจรควบคุมไม่เสียหายจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่นการสั่นสะเทือนจากการทำงานของมอเตอร์ หรือสายสัญญาณที่ไม่เสถียร

2.13.4 การต่อเข้าระบบควบคุม (Control Interface) โมดูลขับมอเตอร์มักมีขาควบคุมที่เป็นมาตรฐาน เช่น การต่อเข้ากับไมโครคอนโทรเลอร์ผ่านสัญญาณดิจิตอล หรือผ่านสัญญาณแอนะล็อก (analog signals) เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานและการสร้างโปรแกรมควบคุม



ภาพที่ 2.25 โมดุลขับมอเตอร์ TS7960 43A Driver

2.14 หลักการทำงานวงจรปรับรอบมอเตอร์

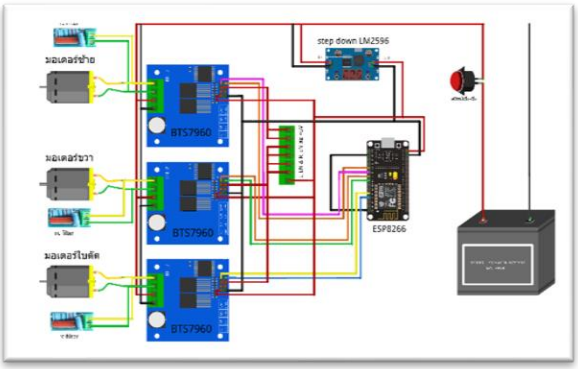
วงจรปรับรอบมอเตอร์ (Motor Speed Controller Circuit) เป็นวงจรที่ใช้ในการควบคุมความเร็วหรือรอบการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้า โดยทั่วไปจะใช้งานร่วมกับมอเตอร์ที่มีการตอบสนองต่อการควบคุมความเร็วด้วยสัญญาณ PWM (Pulse Width Modulation) หรือสัญญาณแอนะล็อก (Analog Signal) วงจรปรับรอบมอเตอร์มักมีหลักการทำงานอย่างง่ายดังนี้

2.14.1 เซ็นเซอร์รับข้อมูล บางกรณีอาจมีการใช้เซ็นเซอร์ หรืออุปกรณ์ตรวจวัดที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเร็วหรือรอบการหมุนของมอเตอร์ เช่น เซ็นเซอร์อัตราการหมุน (encoder) หรือเซ็นเซอร์ตรวจวัดการหมุน (rotary encoder)

2.14.2 ปรับสัญญาณควบคุม วงจรปรับรอบมอเตอร์จะมีส่วนที่ใช้ในการปรับสัญญาณควบคุมเพื่อควบคุมความเร็ว หรือรอบการหมุนของมอเตอร์การปรับสัญญาณนี้สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนแปลงค่า Duty Cycle ของสัญญาณ PWM หรือการปรับแอนล็อกสัญญาณ

2.14.3 ส่งสัญญาณไปยังมอเตอร์ สัญญาณที่ได้จากการปรับสัญญาณควบคุมจะถูกส่งไปยังมอเตอร์เพื่อควบคุมความเร็ว หรือรอบการหมุนของมอเตอร์ตามที่ต้องการ

2.14.4 ควบคุมและตรวจสอบ วงจรปรับรอบมอเตอร์มักมีระบบควบคุมและตรวจสอบการทำงานของมอเตอร์ เช่นการตรวจสอบความเร็วปัจจุบันของมอเตอร์ หรือการป้องกันไมโครคอนโทรเลอร์ หรือวงจรควบคุมไม่เสียหายจากสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด เช่น การเกิดการสั่นสะเทือนจากการทำงานของมอเตอร์หรือสายสัญญาณที่ไม่เสถียร



ภาพที่ 2.26 วงจรปรับรอบมอเตอร์

2.15 หลักการทำงานของล้อรถ

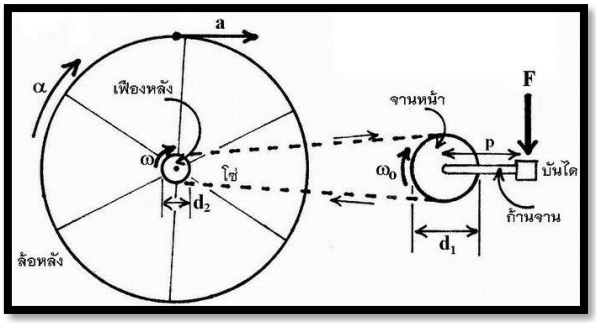
ล้อเป็นส่วนสำคัญของระบบหมุนเพื่อสร้างการเคลื่อนที่ในหลายประเภทของยานพาหนะ และเครื่องจักร เช่น รถยนต์ จักรยาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม หลักการทำงานของล้อมีดังนี้

2.15.1 การหมุน ล้อมีการหมุนรอบแกนของตนเอง โดยใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ เช่น มอเตอร์ กำลังม้า หรือมวลอื่น ๆ การหมุนของล้อสามารถเป็นไปได้ทั้งในทิศทางแนวนอน และแนวดิ่ง โดยการหมุนของล้อจะส่งพลังงานไปยังพื้นผิวที่มีการเกาะติดเพื่อสร้างการเคลื่อนที่

2.15.2 การรับแรง ล้อทำหน้าที่รับแรงจากพื้นผิวหรือพื้นที่ที่มีการเคลื่อนที่ และส่งแรงเข้าสู่ยานพาหนะ หรือเครื่องจักร เมื่อล้อมีการหมุนและมีการติดต่อกับพื้นผิว มันจะสร้างแรงเสียดทานที่ทำให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ได้

2.15.3 การสนับสนุนและลดแรงสั่นสะเทือน ล้อยังทำหน้าที่สนับสนุน และลดแรงสั่นสะเทือนจากพื้นผิวของถนนหรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่มีการเคลื่อนที่ ซึ่งช่วยให้การขับขี่มีความสะดวกสบายมากขึ้น

2.15.4 การสร้างทนทานและความคงทน ล้อมักถูกออกแบบให้มีความทนทาน และคงทนต่อการใช้งานในสภาวะต่าง ๆ เช่น สภาวะอากาศ และพื้นผิวถนนที่เป็นแหล่งแรงที่สะสมเช่น หินแกรนิต ยางโคมี หรืออื่น ๆ



ภาพที่ 2.27 หลักการทำงานของล้อรถ

2.16 หลักการทำงานของเฟือง

เฟือง (Gear) เป็นอุปกรณ์ที่มีการทำงานร่วมกับกลไกหรือเครื่องจักรเพื่อเพิ่มหรือลดทัศนวิสัยของการหมุนของของตัวเครื่อง หรือระบบโดยใช้การเชื่อมต่อระหว่างเฟืองที่มีขนาดต่าง ๆ โดยล้อ มีหลายลักษณะและทำหน้าที่ต่าง ๆ ตามลักษณะของงานที่ต้องการ ดังนี้

2.16.1 การเพิ่มแรงบิด (Mechanical Advantage) เฟืองทำให้เราสามารถเพิ่มแรงบิด (torque) หรือแรงที่ใช้ในการหมุนตัวเครื่อง โดยลดความเร็วของการหมุนตัวเครื่องลงการเพิ่มแรงบิดมักนิยมในการใช้งานที่ต้องการแรงม้ามาก ๆ เช่น ในรถยนต์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์ที่ต้องการการหมุนที่มีแรงม้ามาก

2.16.2 การเพิ่มความเร็ว (Speed Reduction) เฟืองยังสามารถใช้ในการลดความเร็วของการหมุนตัวเครื่อง โดยเพิ่มความเร็วของการหมุนของเฟืองเข้าสู่เฟืองที่มีขนาดเล็กลง การลดความเร็วมักนิยมในการใช้งานที่ต้องการความเร็วสูง เช่น ในมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องปั่นไฟฟ้า หรือการพิมพ์

2.16.3 การเปลี่ยนทิศทาง (Direction Change) เฟืองยังสามารถใช้ในการเปลี่ยนทิศทางการหมุนของตัวเครื่อง โดยการเชื่อมต่อเฟืองที่มีการหมุนตรงข้ามทิศทางกับเฟืองอีกด้านหนึ่ง เช่น ในการสลับทิศทางการหมุนของมอเตอร์ไฟฟ้าในการควบคุมทิศทางการหมุนของรถ

2.16.4 การแปรรูปแรงกระทำ (Force Transformation) เฟืองยังมีส่วนทำให้เราสามารถแปรรูปแรงกระทำจากตัวเครื่องน้อยไปยังตัวเครื่องใหญ่ ๆ หรือจากตัวเครื่องใหญ่ไปยังตัวเครื่องน้อยเพื่อให้งานทำได้ง่ายขึ้นการแปรรูปแรงกระทำมักใช้ในงานที่ต้องการการปรับแรง

2.16.5 การเพิ่มหรือลดทิศทางการหมุน (Directional Change) เฟืองทำให้เราสามารถเพิ่มหรือลดทิศทางการหมุนของตัวเครื่อง โดยการเชื่อมต่อเฟืองที่มีจำนวนขนาดด้านในแตกต่างกันเพื่อเปลี่ยนทิศทางการหมุน

ภาพที่ 2.28 ลักษณะของเฟือง

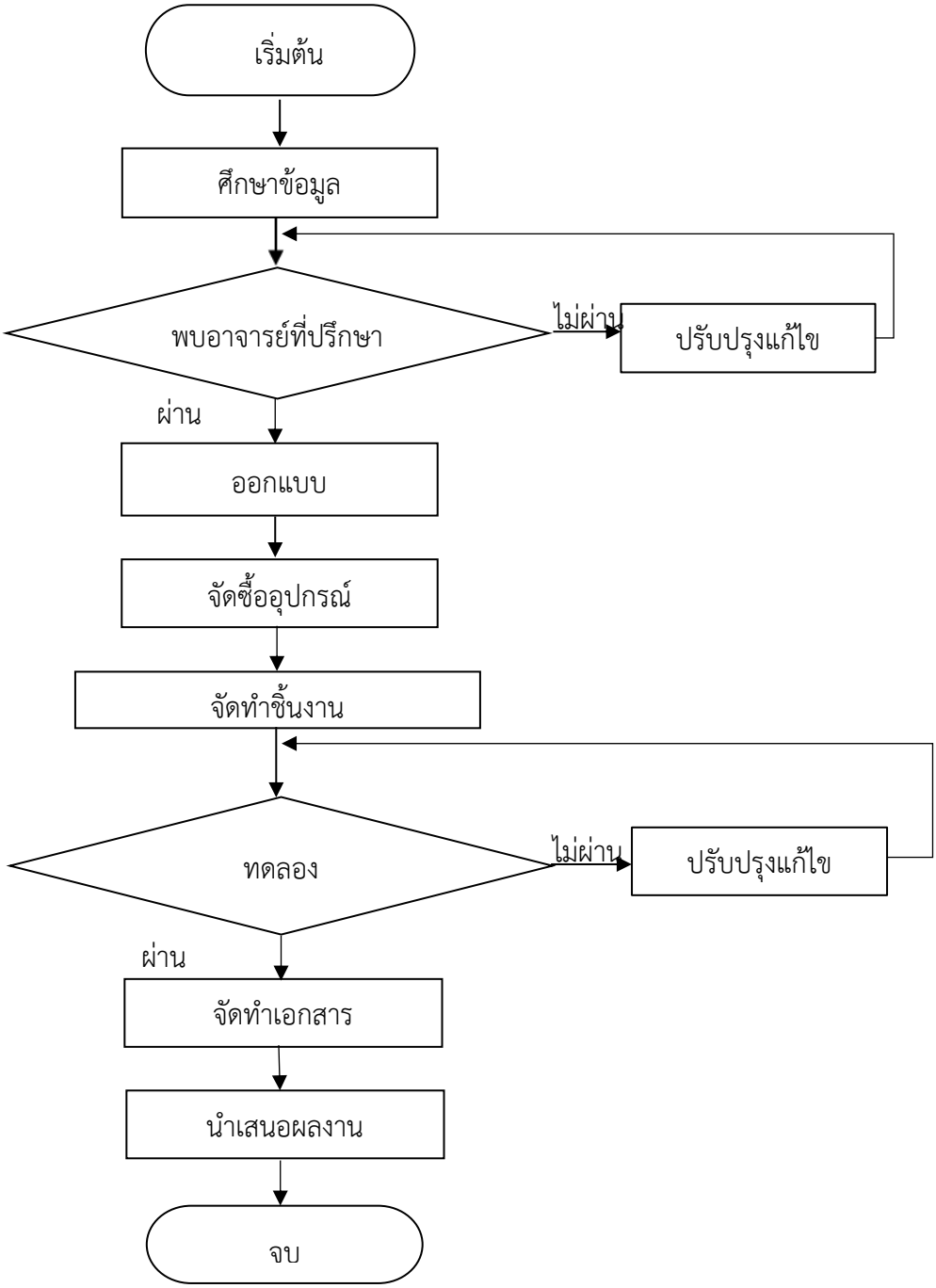
2.17 หลักการทำงานของใบมีดตัดหญ้า

ใบมีดตัดหญ้า เป็นองค์ประกอบสำคัญในการตัดของเครื่องตัดหญ้า ใบมีดตัดหญ้า ทำมาจากโลหะที่แข็งแรงเป็นหลักเพื่อให้สามารถทนต่อการสัมผัสกับชิ้นส่วนต่างๆในขณะที่ตัดหญ้าได้ ขนาดการออกแบบ ความหนา และวัสดุที่ใช้แตกต่างกันไปตามผู้ผลิต ตามหลักการแล้วใบมีดควรตอบสนองหน้าที่หลักใบมีดตัดหญ้า ตามท้องตลาดทั่วไปจะประกอบยึดติดแน่นอย่างตายตัวทำให้กลายเป็นข้อบกพร่องอย่างไม่รู้ตัว คือ เมื่อใบมีดตัดหญ้าหมุนไปโดนของแข็งในขณะทำงาน เช่น ตอไม้ใหญ่ แท่งคอนกรีต เศษเหล็ก เป็นต้น จะทำให้น็อตยึดใบมีดอาจขาดหรือใบมีดแตกหักหลุดกระเด็น

ภาพที่ 2.29 ลักษณะของใบมีดตัดหญ้า

บทที่ 3
วิธีดำเนินการ

3.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน



ภาพที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการทำงาน

3.2 ศึกษาข้อมูล

การศึกษาข้อมูลในการทำโครงการครั้งนี้ผู้จัดทำโครงการได้ศึกษา

3.2.1 ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์ ผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ที่ปรึกษาและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

3.2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ทั้งหมดเพื่อนำมาวิเคราะห์โครงการนี้และทำให้โครงการนี้ออกมาได้ดีที่สุด

3.2.3 สรุปแนวทางความเป็นไปในการดำเนินโครงการ

3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาค่าความพึงพอใจของรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน โดยมีวิธีการดำเนินการดังนี้

นำแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ให้นักการภารโรงจำนวน 10 คน ประเมินผลความพึงพอใจแบบสอบถามแล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตฐาน (S.D.)

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.1 ค่าประสิทธิภาพ รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน โดยการหาประสิทธิภาพ

3.4.2 ค่าระดับความพึงพอใจของผู้ใช้รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน จากค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความ ดังนี้

1.00 - 1.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด

1.51 - 2.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย

2.51 - 3.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง

3.51 - 4.50 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก

4.51 - 5.00 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด

3.4.3 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

3.4.3.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) ใช้สูตร

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{N}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน ค่าเฉลี่ย

$\sum x$ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม

N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม

3.4.4 ค่าสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตร

$$S.D. = \sqrt{\frac{N\sum x^2 - (\sum x)^2}{N(N-1)}}$$

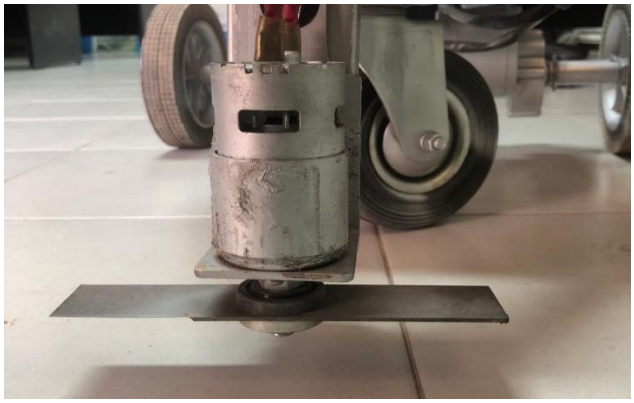
เมื่อ S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

X แทน คะแนนแต่ละตัว

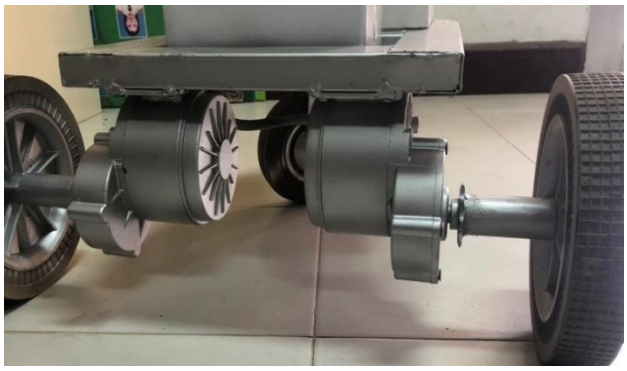
N แทน จำนวนคะแนนในกลุ่ม

∑ แทน ผลรวม

3.5 แผนการดำเนินงาน

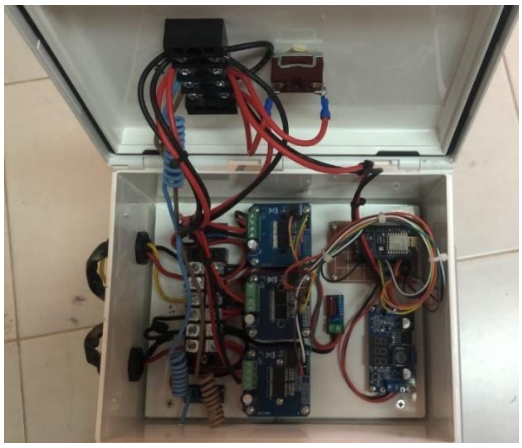


ภาพที่ 3.2 ประกอบมอเตอร์ใบพัดตัดหญ้า



ภาพที่ 3.3 ประกอบมอเตอร์ขับเคลื่อน

ภาพที่ 3.4 ประกอบแบตเตอรี่



ภาพที่ 3.5 ประกอบกล่องรับสัญญาณ และสวิทช์เปิด/ปิด

ภาพที่ 3.6 ประกอบชิ้นงานเสร็จสิ้น

ภาพที่ 3.7 ทดสอบการทำงาน

บทที่ 4
ผลการดำเนินการ

4.1ผลการทดลอง

ตารางที่ 4.1 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานรถตัดหญ้าควบคุมด้วยผ่านสมาร์ทโฟนการเปิด/ปิด มอเตอร์ใบพัดตัดหญ้า

ครั้งที่	เปิด/ปิด	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1	✓	
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7		✓
8	✓	
9	✓	
10	✓	
รวม	10	
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	90	

จากตารางที่ 4.1 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเปิด/ปิด มอเตอร์ใบพัดตัดหญ้า ผลการทดสอบทั้ง 10 ครั้ง สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 9 ครั้ง คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตารางที่ 4.2 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน โดยการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

ครั้งที่	ควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน	
	ผ่าน	ไม่ผ่าน
1		✓
2	✓	
3	✓	
4	✓	
5	✓	
6	✓	
7	✓	
8	✓	
9	✓	
10	✓	
รวม	10	
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	90	

จากตารางที่ 4.2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ในสมาร์ทโฟนโดยการควบคุมควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนผลการทดสอบทั้ง 10 ครั้ง สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 9 ครั้ง คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตารางที่ 4.3 ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน โดยทดสอบการตัดหญ้า

ครั้งที่	ทดสอบการทำงานของรถตัดหญ้า		
	เวลาในการทดสอบ (นาที)	พื้นที่ในการตัดหญ้า (ตารางเมตร)	เปอร์เซ็นต์ (%)
1	10	2.5	100
2	10	2.4	96
3	10	2.4	96
4	10	2.3	92
5	10	2.3	92
6	10	2.2	88
7	10	2.2	88
8	10	2.1	84
9	10	2.1	84
10	10	2.0	80
รวม	100	22.5	90
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์	90		

จากตารางที่ 4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานรถตัดหญ้าควบคุมด้วยผ่านสมาร์ทโฟน โดยทดสอบการตัดหญ้า ผลการทดสอบทั้ง 10 ครั้ง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตารางที่ 4.4 ทดสอบประสิทธิภาพระยะการควบคุมของรถตัดหญ้า ในระยะ 10 – 40 เมตร

ลำดับที่	ระยะการทดสอบ	ได้	ไม่ได้
1	ระยะการทดสอบ 10 เมตร	✓	
2	ระยะการทดสอบ 15 เมตร	✓	
3	ระยะการทดสอบ 20 เมตร	✓	
4	ระยะการทดสอบ 25 เมตร	✓	
5	ระยะการทดสอบ 30 เมตร	✓	
6	ระยะการทดสอบ 35 เมตร	✓	
7	ระยะการทดสอบ 40 เมตร		✓

ตารางที่ 4.ทดสอบประสิทธิภาพระยะการควบคุมของรถตัดหญ้า ในระยะ 10 – 40 เมตร ผลการทดสอบลำดับที่ 1 ในระยะทาง 10 เมตร สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ ผลการทดสอบลำดับที่ 2 ในระยะทาง 15 เมตร สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ ผลการทดสอบลำดับที่ 3 ในระยะทาง 20 เมตร สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ ผลการทดสอบลำดับที่ 4 ในระยะทาง 25 เมตร สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ ผลการทดสอบลำดับที่ 5 ในระยะทาง 30 เมตร สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ ผลการทดสอบลำดับที่ 6 ในระยะทาง 35 เมตร สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ ผลการทดสอบลำดับที่ 7 ในระยะทาง 40 เมตร ไม่สามารถควบคุมตัดหญ้าได้

ตารางที่ 4.5 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักการภารโรง ที่มีต่อรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

ความพึงพอใจ	$\bar{X}$	S.D.	ระดับความพึงพอใจ
1.วัสดุมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน	4.43	0.73	มาก
2.ขนาดของรถตัดหญ้าเหมาะสมต่อการใช้งาน	4.25	0.66	มาก
3.น้ำหนักของรถตัดหญ้าเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายใช้งาน	4.00	0.79	มาก
4.ความแข็งแรงของรถตัดหญ้าเหมาะสมต่อการใช้งาน	4.19	0.39	มาก
5.การจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์เหมาะสม	3.75	0.83	มาก
6.สามารถเข้าใจหลักการทำงานของรถตัดหญ้า	4.45	0.51	มาก
7.รถตัดหญ้าสามารถควบคุมควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน	4.50	0.63	มาก
8.รถตัดหญ้าสามารถใช้งานได้และสะดวก	4.19	0.39	มาก
9.รูปแบบของรถตัดหญ้ามีความสวยงามน่าใช้	4.50	0.63	มาก
10.สามารถนำไปต่อยอดได้	3.75	0.83	มาก
ค่าเฉลี่ยรวม	4.20	0.63	มาก

จากตารางที่ 4.5 ตารางแสดงผลความพึงพอใจซึ่งพบว่า ลำดับที่ 1 วัสดุมีความเหมาะสมต่อการใช้งานมีค่า $\bar{X}$ = 4.43, S.D. = 0.73 ลำดับที่ 2 ขนาดของรถตัดหญ้าเหมาะสมต่อการใช้งาน มีค่า $\bar{X}$ = 4.25, S.D. = 0.66 ลำดับที่ 3 น้ำหนักของรถตัดหญ้าเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายใช้งานมีค่า $\bar{X}$ = 4.00, S.D. = 0.79 ลำดับที่ 4 ความแข็งแรงของรถตัดหญ้าเหมาะสมต่อการใช้งานมีค่า $\bar{X}$ = 4.19, S.D. = 0.39 ลำดับที่ 5 การจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์เหมาะสมมีค่า $\bar{X}$ = 3.75 S.D. = 0.83 ลำดับที่ 6 สามารถเข้าใจหลักการทำงานของรถตัดหญ้ามีค่า $\bar{X}$ = 4.45, S.D. = 0.51 ลำดับที่ 7 รถตัดหญ้าสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนมีค่า $\bar{X}$ = 4.50, S.D. = 0.63 ลำดับที่ 8 รถตัดหญ้าสามารถใช้งานได้และสะดวกมีค่า $\bar{X}$ = 4.19, S.D. = 0.39 ลำดับที่ 9 รูปแบบของรถตัดหญ้ามีความสวยงามน่าใช้มีค่า $\bar{X}$ = 4.50, S.D. = 0.63 ลำดับที่ 10 สามารถนำไปต่อยอดได้มีค่า $\bar{X}$ = 3.75, S.D. = 0.83 โดยผลรวมการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก $\bar{X}$=4.20, S.D.=0.6

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

ผลการทดสอบการทำงานรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน โดยการเปิด/ปิด มอเตอร์ใบพัดตัดหญ้า ผลปรากฏว่าผ่านการทดสอบทั้ง 10 ครั้ง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดสอบการทำงานรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน โดยการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน ผลปรากฏว่าผ่านการทดสอบทั้ง 10 ครั้ง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ผลการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานรถตัดหญ้าควบคุมควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน โดยการตัดหญ้า ผลปรากฏว่าผ่านการทดสอบ ทั้ง 10 ครั้ง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ คิดเป็น 90 เปอร์เซ็นต์ ทดสอบประสิทธิภาพระยะการควบคุมของรถตัดหญ้า ในระยะ 10 – 40 เมตร ผลการทดสอบลำดับที่ 1 ในระยะทาง 10 เมตร สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ ผลการทดสอบลำดับที่ 2 ในระยะทาง 15 เมตร สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ ผลการทดสอบลำดับที่ 3 ในระยะทาง 20 เมตร สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ ผลการทดสอบลำดับที่ 4 ในระยะทาง 25 เมตร สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ ผลการทดสอบลำดับที่5 ในระยะทาง 30 เมตร สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ ผลการทดสอบลำดับที่ 6 ในระยะทาง 35 เมตร สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ ผลการทดสอบลำดับที่ 7 ในระยะทาง 40 เมตร ไม่สามารถควบคุมตัดหญ้าได้ และผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักการภารโรงที่มีต่อรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน พบว่า ความพึงพอใจภาพรวมอยู่ในระดับมาก ($\bar{X}$=4.20 ,S.D.=0.63)

5.2 อภิปรายผล

โครงการ “รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน” จากการทดลองนั้นได้ผลสรุปรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน สามารถตัดหญ้า และควบคุมการทำงานผ่านควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนได้ ประสิทธิภาพการทำงานตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน เป็นที่หน้าพึงพอใจ เป็นอย่างมาก และเป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อนักการภารโรง หรือผู้ที่สนใจที่จะศึกษาในเรื่องรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน เพราะจากข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ได้อธิบายหลักการทำงาน และทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน อย่างระเอียด ผู้ที่สนใจในเรื่องของรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน สามารถศึกษาข้อมูลได้จากเอกสารฉบับนี้จนเกิดความเข้าใจแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพทางผู้จัดทำจึงถือได้ว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดทำเช่นกัน ทางคณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ และเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีความสนใจในเนื้อหาไม่มากก็น้อย และสามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ

5.3 ข้อเสนอแนะ

5.3.1 เพิ่มขนาดของแบตเตอร์รี่เพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้น

5.3.2 เพิ่มตัวรับสัญญาณ WIFI ให้มีการเสถียรมากขึ้น

5.3.3 เพิ่มระยะให้มีการบังคับของรถตัดหญ้าให้ได้มากขึ้น

บรรณานุกรม

ธีระยุทธ สุวรรณ (2544) กรณีศึกษาความเป็นไปได้ในการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลไฟฟ้าซิงโครนัสสำหรับการผลิตภายในประเทศเพื่อใช้ในการศึกษา วิทยานิพนธ์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

ประณต กุลประสูตร (2538) เครื่องยนต์เล็ก (พิมพ์ครั้งที่ 3)กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

มานพ ตันตระบัณฑิตย์, สำลี แสงห้าว และสุทิน จิตร์เจริญ (2536) ชิ้นส่วนเครื่องจักรก (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (2544) ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล กรุงเทพฯ: สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)

ประสาทพร วงษ์คำช้าง, (2544). การออกแบบแอะการควบคุมแขนกลที่มีโครงร้างแบบสจ๊วต. วิทยานิพนธ์ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

พรจิต ประทุมสุวรรณ. (2547), พื้นฐานการขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์.

สมยศ จันเกษม และคิโยคัดสึ ซึงะ. (2537). การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกอ. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขตธนบุรี

สมาน เจริญกิจพูลผล. (ม.ป.ป.). การออกแบบเครื่องจักรกอ. กรุงเทพฯมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุชาติ กังวาสจิตต์. (2532), หลักการทำงานเครื่องรับส่งและระบบวิทยุสื่อฮาร. กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น.

สุรเชฐ รุ่งวัฒนพงย์. (2538). กลศาสตร์ของแข็ง. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.

สุรนาถ ศรีลาดเลา และสุรศักดิ์ ผ่องศิริ. (2546). เครื่องตัดหญ้าบังคับวิทยุ. ปริญญานิพนธ์อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต. กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ.

อนันท์ วงษ์กระจ่าง (2533). ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล. กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ภาคผนวก

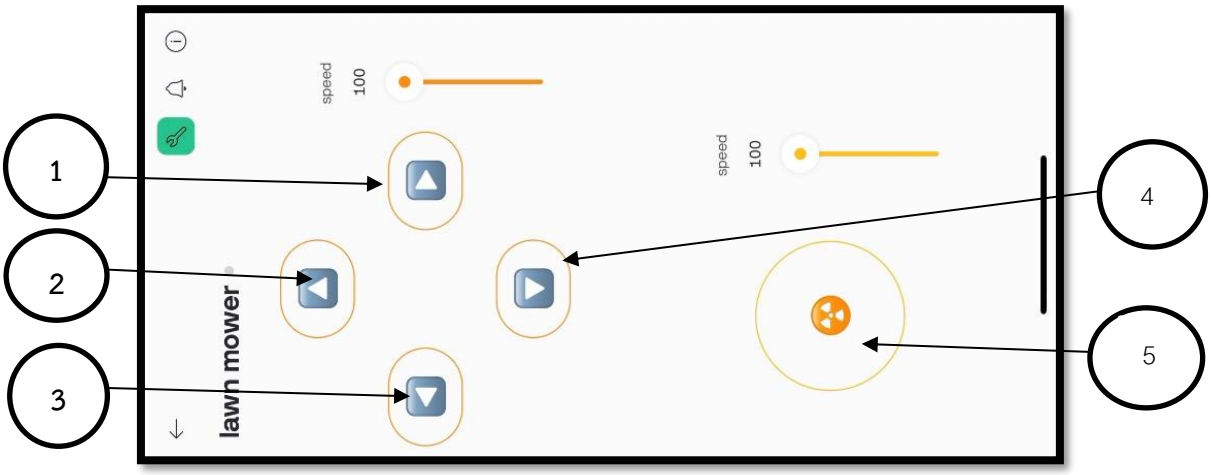
ภาคผนวก ก
คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งานรถตัดหญ้า

คู่มือการใช้งานนี้ประกอบด้วย

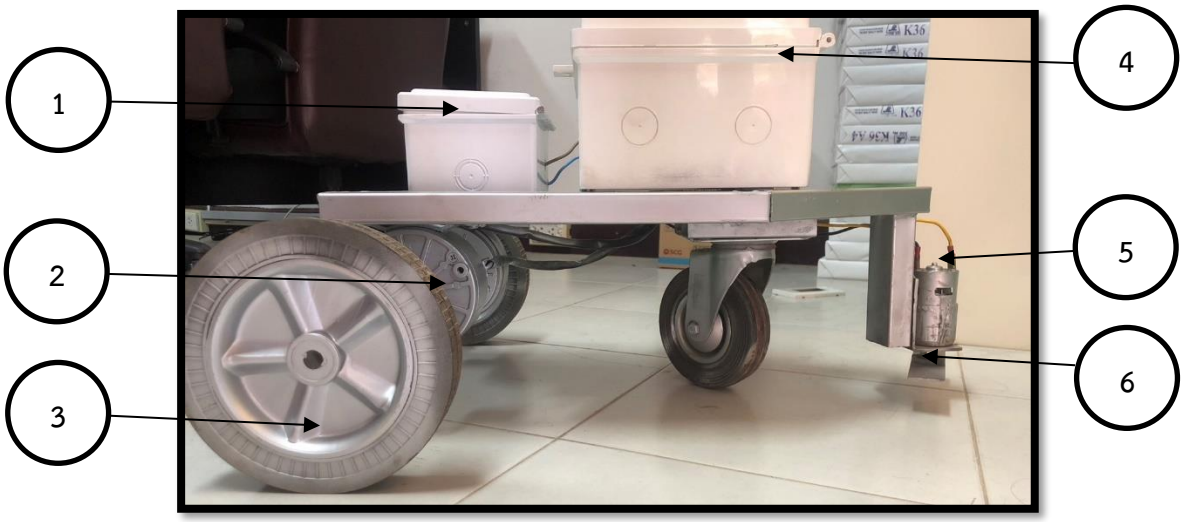
1.ส่วนประกอบของสมาร์โฟนในการควบคุม และตัวรถตัดหญ้า

1.1 ส่วนประกอบของสมาร์ทโฟนในการควบคุม



1. ปุ่มควบคุมให้รถเลี้ยวขวา
2. ปุ่มควบคุมให้รถเดินหน้า
3. ปุ่มควบคุมให้รถเลี้ยวซ้าย
4. ปุ่มควบคุมให้รถถอยหลัง
5. ปุ่มควบคุมให้มอเตอร์ให้ตัดหญ้า

1.2 ส่วนประกอบรถตัดหญ้า



1. กล่องแบตเตอรี่ สวิทช์เปิด/ปิดเครื่อง
2. มอเตอร์ขับเคลื่อน
3. ล้อรถตัดหญ้า
4. สวิทช์เปิด/ปิดเครื่อง/กล่องรับสัญญาณควบคุม
5. มอเตอร์ใบพัดตัดหญ้า
6. ใบพัดรถตัดหญ้า

2.การใช้งานรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

2.1 เปิดสวิทช์เพื่อให้อุปกรณ์ภายในทำงาน

2.2 ใช้สวิทช์เปิด/ปิดเครื่อง /กล่องรับสัญญาณควบคุม

2.3 ควบคุมการเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายขวาผ่านสมาร์ทโฟน

ภาคผนวก ข
แบบประเมินความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบประเมินชุดนี้ เป็นแบบสอบถามความพึงพอใจของรถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

<u>คำชี้แจง</u> แบบประเมินนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้ใช้รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

แบบประเมินนี้ใช้เป็นข้อมูลในการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน แต่ประการใดคณะผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

<u>ตอนที่ 1</u> สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม

กรุณาทำเครื่องหมาย (√) ลงในวงเล็บ หน้าข้อความที่ตรงกับความจริง

1. เพศ

( ) ชาย ( ) หญิง

2. ตำแหน่ง

( ) นักการภารโรง ( ) บุคลากรครู ( ) อื่นๆ.....

<u>ตอนที่ 2</u> ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ใช้รถตัดหญ้าควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน

กรุณาทำเครื่องหมาย (√) ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้

5 หมายถึง เหมาะสมในระดับมากที่สุด

4 หมายถึง เหมาะสมในระดับมาก

3 หมายถึง เหมาะสมในระดับปานกลาง

2 หมายถึง เหมาะสมในระดับน้อย

1 หมายถึง เหมาะสมในระดับน้อยที่สุด

ประเด็นที่วัดความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
1.วัสดุมีความเหมาะสมต่อการใช้งาน					
2.ขนาดของรถตัดหญ้าเหมาะสมต่อการการใช้งาน					
3.น้ำหนักของรถตัดหญ้าเหมาะสมต่อการเคลื่อนย้ายใช้งาน					
4.ความแข็งแรงของรถตัดหญ้าเหมาะสมต่อการใช้งาน					
5.การจัดวางตำแหน่งอุปกรณ์เหมาะสม					
6.สามารถเข้าใจหลักการทำงานของรถตัดหญ้า					
7.รถตัดหญ้าสามารถควบคุมผ่านสมาร์ทโฟน					
8.รถตัดหญ้าสามารถใช้งานได้และสะดวก					
9.รูปแบบของรถตัดหญ้ามีความสวยงามน่าใช้					
10.สามารถนำไปต่อยอดได้					

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

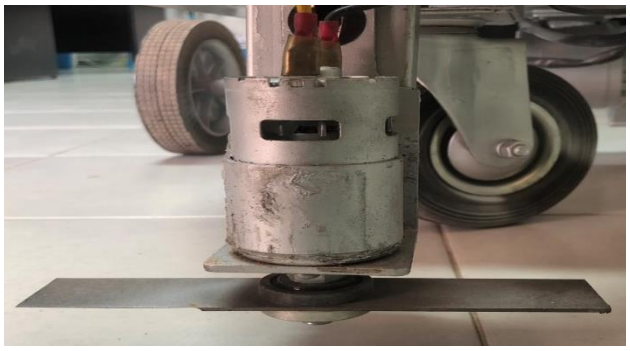
.....

.....

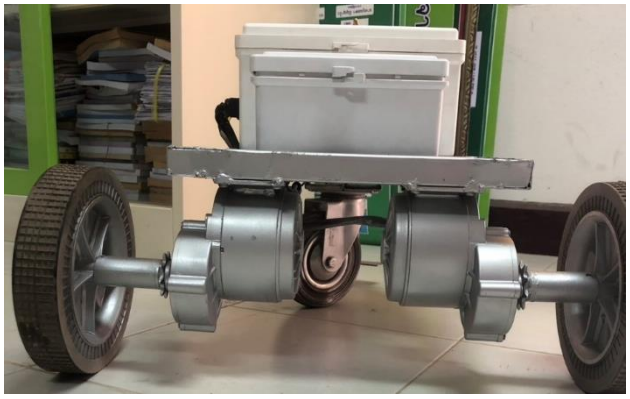
.....

ภาคผนวก ค

ภาพกิจกรรม

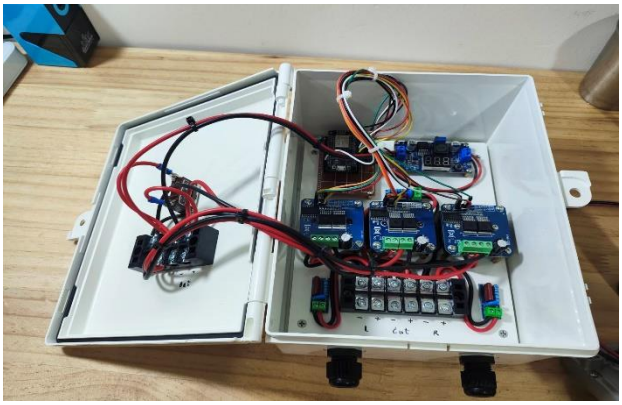


ภาพที่ 1 ประกอบมอเตอร์ใบพัดตัดหญ้า



ภาพที่ 2 ประกอบมอเตอร์ขับเคลื่อน

ภาพที่ 3 ประกอบแบตเตอรี่



ภาพที่ 4 ประกอบกล่องรับสัญญาณ และสวิทช์เปิด/ปิด

ภาพที่ 5 ประกอบชิ้นงานเสร็จสิ้น

ภาพที่ 6 ทดสอบการทำงาน

ประวัติผู้จัดทำ

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

1. ชื่อ – นามสกุล

ภาษาไทย นายเชษฐา เสนานิคม

ภาษาอังกฤษ Mr.Chettha Senanikhom

2. สังกัดสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

3.ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนชุมชนบัวคำ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	โรงเรียนชุมชนบัวคำ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้

บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 6 ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230

ประวัติผู้จัดทำโครงการ

1. ชื่อ - นามสกุล

ภาษาไทย นางสาวธัญวรัตน์ ลาดหนองขุ่น

ภาษาอังกฤษ Miss Thanwarat Ladnongkaun

2. สังกัดสถาบัน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3

สาขาวิชา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

3.ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล
ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

4. ที่อยู่ที่ติดต่อได้

บ้านเลขที่ 1/1 หมู่ 1 ตำบลโนนตาล อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000